

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Информационная безопасность баз данных»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5
«Шифрование в PostgreSQL»

Выполнил:

Пахомов Владимир Юрьевич, студент группы N3250



(подпись)

Проверил:

Ярцева Наталия Андреевна, преподаватель ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
ВВЕДЕНИЕ.....	3
ХОД РАБОТЫ.....	3
Задание 1.....	4
Задание 2.....	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	6

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — изучить и практически применить методы хеширования паролей и шифрования данных в PostgreSQL с использованием расширения pgcrypto.

ХОД РАБОТЫ

В данной лабораторной работе для взаимодействия с базой данных PostgreSQL будем использовать утилиту psql на ОС Linux. Для создания и подключения к локальной базе данных создадим файл lab5.sql и впишем в него все команды для создания базы данных и отправки команд из методического материала. Для подключения к базе данных используем команду:

```
psql -U postgres -f lab5.sql
```

Для начала подключим расширение pgcrypto:

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
```

Проверим, что оно подключилось:

List of installed extensions				
Name	Version	Default version	Schema	Description
pgcrypto	1.4	1.4	public	cryptographic functions
plpgsql	1.0	1.0	pg_catalog	PL/pgSQL procedural language

(2 rows)

Задание 1

Создадим таблицу с тремя столбцами, один из которых будет шифроваться с помощью алгоритма SHA-1 и другой с помощью алгоритма MD5:

```
CREATE TABLE accounts (  
    username TEXT,  
    passwd TEXT,  
    keyphrase TEXT  
);
```

```
INSERT INTO accounts (username, passwd, keyphrase)  
VALUES ('user1', crypt('qwerty', gen_salt('md5')), encode(digest('homie', 'sha1'),  
'hex'));
```

В итоге получаем такой результат:

username	passwd	keyphrase
user1	\$1\$BCFTR1H/\$IeM7HwLsdU0M2u/FHDKo0/	f9e644dcc94ec41af1ea9ea08c44da218e07861a

(1 row)

Сделаем проверку. Для этого используем те же самые функции, которые использовались для шифрования, но попробуем передать им другое значение, отличное от изначальных:

```
SELECT (passwd = crypt('213', passwd)) as password,  
(keyphrase = encode(digest('ewr', 'sha1'), 'hex')) as keyphrase  
FROM accounts;
```

```
SELECT (passwd = crypt('qwerty', passwd)) as password,  
(keyphrase = encode(digest('homie', 'sha1'), 'hex')) as keyphrase  
FROM accounts;
```

Получаем:

password	keyphrase
f	f

(1 row)

password	keyphrase
t	t

(1 row)

Здесь видно, что при попытке захешировать строку, отличную от строки в колонке, мы получаем разный хэш и соответственно несовпадение.

Задание 2

Создадим таблицу с колонкой, которую будем шифровать с помощью симметричного шифрования:

```
CREATE TABLE byte_data (  
    title TEXT,  
    secret_data BYTEA  
);  
  
INSERT INTO byte_data (title, secret_data) VALUES  
( 'Secret note', pgp_sym_encrypt('my secret data', 'key'));
```

Теперь данные в таблице выглядят следующим образом:

```
    title    |  
secret_data  
-----  
+-----  
-----  
Secret note |  
\xc30d040703024a9c2625faea5e8e6dd23f01a0ab761a8e2fdf337048dc4141cc84d3277a44c0bbf9f4e3634e1d  
a61420c239062342702bf39f67f78e50102394eab2f1d354cc0b184c68614e2b450d03  
(1 row)
```

Для расшифровки используем функцию `pgp_sym_decrypt`.

```
SELECT title, pgp_sym_decrypt(secret_data, 'key') as decrypted_data  
FROM byte_data;  
  
SELECT title, pgp_sym_decrypt(secret_data, 'what') as decrypted_data  
FROM byte_data;
```

Результат:

```
    title    | decrypted_data  
-----+-----  
Secret note | my secret data  
(1 row)
```

```
psql:lab5.sql:45: ERROR:  Wrong key or corrupt data
```

Видно, что при указании правильного ключа расшифровка происходит успешно. В случае неправильного ключа возникает ошибка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены механизмы криптографической защиты данных в СУБД PostgreSQL с использованием расширения pgcrypto. На практике реализованы два основных подхода:

- Одностороннее хеширование паролей с применением алгоритмов SHA-1 и MD5, что обеспечивает безопасную аутентификацию без хранения паролей в открытом виде;
- Симметричное шифрование данных в столбцах с типом BYTEA, позволяющее надёжно хранить конфиденциальную информацию и восстанавливать её исходное значение при наличии ключа.

Полученные навыки позволяют эффективно обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных.